

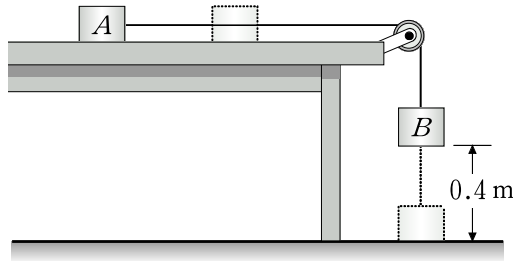
TPL 중급 6회 모의고사 해설



객관식 정답 번호

1	④	2	①	3	③	4	⑤	5	⑤
6	①	7	②	8	⑤	9	④	10	⑤
11	①	12	①	13	④	14	③	15	④
16	⑤	17	②	18	④	19	③	20	②

1. 그림과 같이 질량이 같은 두 물체 A , B 를 가벼운 실로 연결하여 도르래에 걸쳐놓고, 물체 A 를 잡고 있다가 가만히 놓았더니 물체 B 가 0.4 m 아래의 바닥까지 떨어졌다.



물체 B 가 바닥에 떨어질 때까지 두 물체의 운동에 대한 옳은 설명을 (보기)에서 모두 고른 것은?
(단, 중력가속도는 10 m/s^2 이며, 모든 마찰과 저항은 무시한다.)

(보기)

- ㄱ. 두 물체의 가속도는 5 m/s^2 이다.
- ㄴ. B 가 바닥에 떨어지는 순간의 속력은 2 m/s 이다.
- ㄷ. 실이 물체 A 를 당기는 힘이 물체 B 를 당기는 힘보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

<해 설>

해설

ㄱ. $mg = 2ma \therefore a = \frac{g}{2} = 5\text{ m/s}^2$

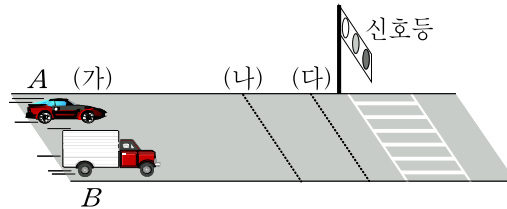
ㄴ. 감소한 위치 에너지 = 증가한 운동 에너지

$mg(0.4) = \frac{1}{2}(2m)v^2 \therefore v = 2\text{ m/s}$

ㄷ. 같은실이기 때문에 장력은 같다.

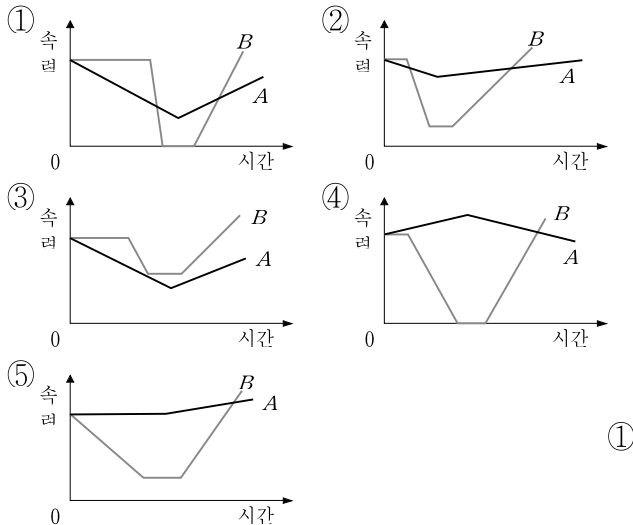
·답 : ④ ㄱ, ㄴ

2. 아래 그림은 직선 도로에서 나란히 달리는 자동차 A와 B를 나타낸 것이다. 두 자동차가 (가) 지점을 동시에 같은 속력으로 통과할 때 신호등이 빨간색 불로 바뀌었고 그 후 두 자동차의 운동은 다음과 같았다.



- A : 속력이 감소하다가, (나) 지점을 통과할 때 신호등이 초록색 불로 바뀌자 그 순간부터 속력이 증가하였다.
- B : 등속으로 달리다가 (다) 지점에서 급정거했고, 잠시 후 신호등이 초록색 불로 바뀌자마자 급출발하였다.

두 자동차의 시간에 따른 속력을 개략적으로 바르게 나타내 그래프는?



①

<해 설>

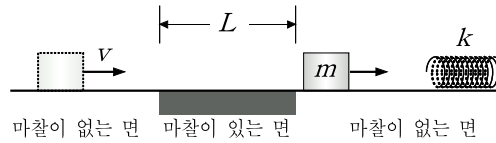
해설

A는 속력이 완만하게 감소다가 증가한다.

B는 급정거 급출발이므로 기울기를(크게) 가속도를 크게 하는 그래프이다.

·답 : ①

[3~4] 그림과 같이 질량 m 인 물체가 수평면에서 용수철을 향하여 직선 운동하고 있다. 물체는 마찰이 없는 면에서 일정한 속력 v 로 운동하다가 마찰이 있는 면을 지난 후, 다시 마찰이 없는 면에서 운동한다. 마찰이 있는 면의 길이는 L 이고 물체와 마찰이 있는 면 사이의 운동마찰계수 μ 는 일정하며, 용수철상수는 k 이다.



3. 이 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것을 다음 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 물체의 크기, 공기 저항은 무시하고, 중력가속도는 g 이다.)

(보기)

- ㄱ. 물체가 마찰이 있는 면을 지나는 동안 받는 합력의 방향은 운동 방향과 반대이다.
- ㄴ. 마찰이 있는 면이 물체에 작용하는 마찰력의 반작용은 지구가 물체를 당기는 힘이다.
- ㄷ. 물체가 마찰이 있는 면을 지난 직후의 운동에너지는 마찰이 있는 면을 지나기 전의 운동에너지보다 μmgL 만큼 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해설>

해설

- ㄱ. 합력의 방향은 운동 방향과 반대이다.
- ㄴ. 마찰력의 반작용은 물체가 면을 밀어주는 힘이다.
- ㄷ. 일에너지 정리에 따라 마찰면을 지나면서 손실되는 에너지는 운동에너지를 감소하게 한다

$$\Delta E_k = f \times l = \mu mgl$$

·답 : ③ ㄱ, ㄷ

4. 이 물체가 수평면을 따라 운동하다가 용수철을 최대에 압축시켰을 때, 용수철의 압축된 길이는? (단, 물체의 크기, 공기 저항, 용수철의 질량은 무시하고, 중력가속도는 g 이다.)

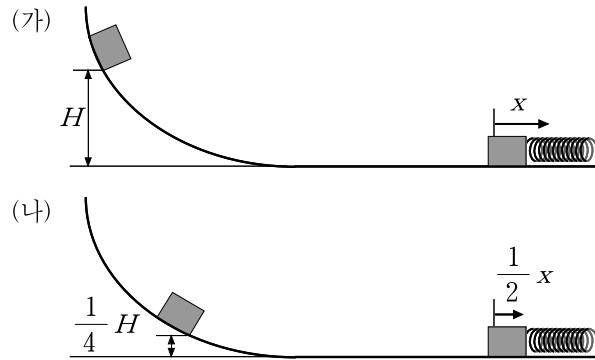
- ① $\sqrt{\frac{mv^2}{k}}$ ② $\sqrt{\frac{\mu mgL}{k}}$
- ③ $\sqrt{\frac{2\mu mgL}{k}}$ ④ $\sqrt{\frac{mv^2 - \mu mgL}{k}}$ ⑤ $\sqrt{\frac{mv^2 - 2\mu mgL}{k}}$

<해설>

해설

$$\frac{1}{2}mv^2 - \mu mgl = \frac{1}{2}kx^2 \quad x = \sqrt{\frac{mv^2 - 2\mu mgl}{k}} \quad \text{·답 : ⑤}$$

5. 그림 (가)와 같이 질량이 같은 두 물체를 하나는 경사면의 높이 H 인 점에서 가만히 놓고, 다른 물체는 수평면에 놓인 용수철을 x 만큼 압축시켰다가 동시에 놓았더니 수평면의 한 점에서 충돌한 뒤 두 물체는 달라붙은 채 정지하였다. 이어서 그림 (나)와 같이 물체의 처음 높이와 용수철의 압축된 길이를 각각 $\frac{1}{4}H$, $\frac{1}{2}x$ 로 감소시키고 충돌시켰다.



충돌 후 두 물체가 달라붙었을 때 두 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 왼쪽으로 운동하여 높이 $\frac{1}{\sqrt{8}}H$ 인 곳까지 올라갔다 내려온다.
- ② 왼쪽으로 운동하여 높이 $\frac{1}{8}H$ 인 곳까지 올라갔다 내려온다.
- ③ 오른쪽으로 운동하여 용수철을 $\frac{1}{4}x$ 만큼 압축하였다 밀려나온다.
- ④ 오른쪽으로 운동하여 용수철을 $\frac{1}{8}x$ 만큼 압축하였다 밀려나온다.
- ⑤ 정지한다.

—<해 설>—

해설

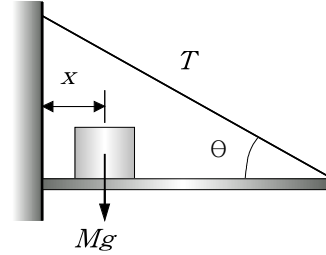
그림 (가)에서 $mgH = \frac{1}{2}kx^2$ 이되어 물체가 정지하였다. 이조건을 활용해보면,

그림 (나)에서 $mg\frac{H}{4} = \frac{1}{2}k(\frac{x}{2})^2$ 양변에 1/4 이 곱해진형태이므로 이 때 양쪽의 에너지는 같아지고 충돌 후 두 물체는 정지한다.

답 : ⑤

6. 오른쪽 그림은 질량을 무시할 수 있는 길이 L 인 막대를 연직방향 벽에 수평으로 하여 고정하고, 끝을 가는 줄로 묶어 수평과 θ 의 각을 이루도록 하여 벽에 고정시켰다. 질량이 M 인 물체를 막대 위에서 자유롭게 움직이게 하였다. 물체의 위치를 물체의 질량 중심과 벽과의 거리 x 의 함수로 표현할 때, 줄의 장력은 얼마인가? (단, 중력가속도는 g 이다.)

- ① $\frac{xMg}{L \sin \theta}$ ② $\frac{xMg}{L^2 \sin \theta}$
 ③ $\frac{L \sin \theta}{xMg}$ ④ $\frac{xMg}{L}$
 ⑤ $\frac{2xMg}{L}$



<해 설>

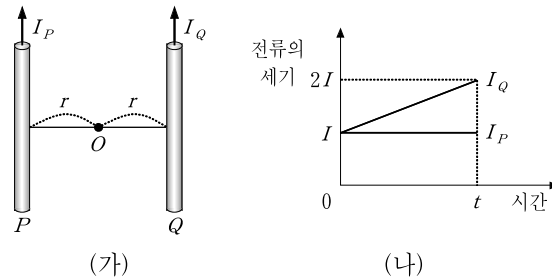
해설

왼쪽 막대끝을 기준축(pivot) 으로 설정 후 돌림힘 평형조건을 세운다.

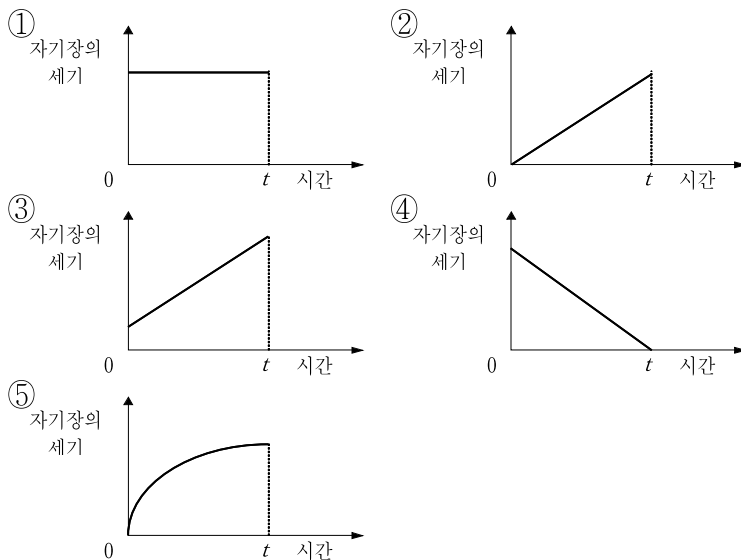
$$LT \sin \theta = Mgx \quad \therefore T = \frac{Mgx}{L \sin \theta}$$

답 : ①

7. 아래 그림 (가)와 같이 평행한 두 직선 도선 P , Q 에 같은 방향으로 I_P , I_Q 의 전류가 흐르고 있다. 그림 (나)는 도선 P , Q 에 흐르는 전류의 세기를 시간에 따라 나타낸 그래프이다.



중심 O 에서 시간에 따른 자기장의 세기 그래프로 옳은 것은?



<해 설>

해설

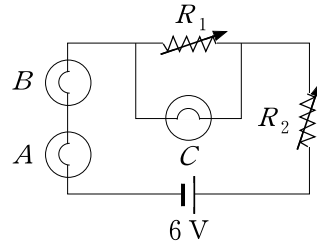
$t=0$ 에서 두자기장의 합벡터 $k\frac{I}{r} - k\frac{I}{r} = 0$ 으로 자기장이 존재하지않는다.

시간이 흐르면 Q의 자기장이 점점세지고 그럼 Q에의해 지면 앞으로 나오는방향이 자기장이전류에 비례해서 일차함수로 증가하게된다.

답 : ②

8. $6\text{ V} - 3\text{ W}$ 인 전구 A , $6\text{ V} - 6\text{ W}$ 인 전구 B 와 C , 그리고 가변 저항 R_1 과 R_2 를 각각 그림과 같이 전압 6 V 인 전지에 연결하여 회로를 구성하였다.

이에 대한 옳은 설명을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 전구의 밝기는 소비 전력에 비례한다.)



(보기)

- ㄱ. 전구의 밝기 순서는 $A > B > C$ 순이다.
- ㄴ. 가변 저항 R_1 을 감소시키면 전구 C 만 어두워진다.
- ㄷ. 가변 저항 R_2 를 증가시킬 때 회로의 전체 소비 전력은 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

ㄱ. 전구 A 와 B, C 의 저항을 먼저 구한다.

$$R_A = \frac{V^2}{P} = \frac{6 \times 6}{3} = 12\Omega$$

$$R_{B,C} = \frac{V^2}{P} = \frac{6 \times 6}{6} = 6\Omega$$

$P = I^2 R$ 에서 A 가 저항이 가장크므로 전력이 가장크고, C 는 전류가 분배되기때문에 가장 전력이 작으며 B 가 중간크기이다. 따라서 밝기순서는 $A > B > C$ 이다.

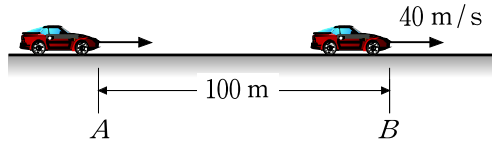
ㄴ. R_1 을 감소시키면 합성저항은 감소해 A, B 는 밝아진다. 하지만 R_1 과 C 의 합성저항도 감소해 C 에걸리는 전압이 감소하고 C 의 밝기는 어두워진다.

ㄷ. 회로전체의 합성저항이 증가하면 회로전체의 소비전력은 감소한다.

$P = \frac{V^2}{R_{eq}}$ 이기 때문에 합성저항이 증가하면 소비전력은 감소한다.

답 : ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 직선 상을 운동하는 자동차가 A 점을 통과한 후 4 초만에 A 점으로부터 100 m 떨어진 B 점을 40 m/s의 속력으로 지나갔다.



자동차가 A 점에서 B 점까지 이동하는 동안 등가속도 직선운동을 하였다고 가정할 때, 위의 자료를 분석하여 알아낼 수 있는 물리량을 다음 (보기)에서 모두 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. A 점에서 B 점까지 이동하는 동안 자동차의 평균 속도
- ㄴ. A 점에서 B 점까지 이동하는 동안 자동차의 가속도
- ㄷ. A 점에서 B 점까지 이동하는 동안 자동차의 운동량 증가량

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

ㄱ. 자동차의 평균 속도 $\bar{v} = \frac{\text{이동거리}(100\text{m})}{\text{총시간}}$ 시간은 가속도를 구할 수 있기 때문에 $40 = at$ 로 구할 수 있다.

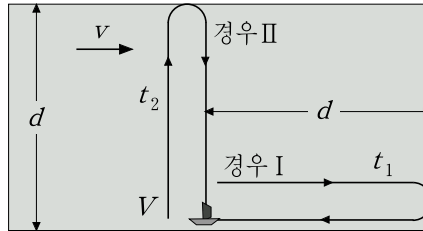
ㄴ. 자동차의 가속도는 $v^2 - v_0^2 = 2as$ 에서 구할 수 있다.

ㄷ. 자동차의 운동량 증가량은 질량 m 주어지지 않았기 때문에 구할 수 없다.

답 : ④ ㄱ, ㄴ

10. 잔잔한 물에서 일정한 속도 V 로 움직일 수 있는 보트가 폭이 d 이며, 일정한 유속 v 로 흐르는 강물 위에서 다음 두 경우 I, II와 같이 운동하였다.

- 경우 I : 보트가 하류 쪽으로 거리 d 만큼 내려갔다가 다시 상류쪽으로 방향을 정반대로 바꿔 d 만큼 올라온다.
- 경우 II : 최단 거리로 d 만큼 건너갔다가 방향을 정반대로 바꿔 다시 최단 거리로 d 만큼 건너온다.



경우 I, II에서 걸린 최소 시간을 각각 t_1 , t_2 라고 하면, 이들의 비 $\frac{t_1}{t_2}$ 에 대한 옳은 표현식은?
(단, 방향을 바꾸는 데 걸린 시간은 무시한다.)

- ① $\frac{V}{1+v}$ ② $\frac{V}{1-v}$ ③ $\frac{v}{1+V}$
 ④ $\frac{v}{1-V}$ ⑤ $\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{V^2}}}$

<해 설>

해설

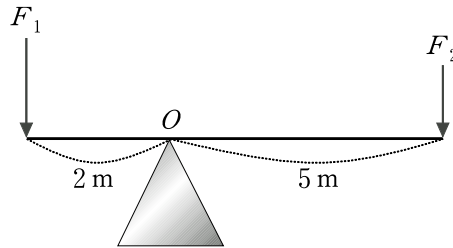
$$\text{case 1 } t_1 = \frac{d}{V+v} + \frac{d}{V-v} = \frac{2Vd}{V^2-v^2}$$

$$\text{case 2 } t_2 = \frac{2d}{\sqrt{V^2-v^2}}$$

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{V^2}}}$$

·답 : ⑤

11. 다음 그림과 같이 지레가 평형상태에 있다. $F_1 = 5 \text{ N}$ 일 때, F_2 의 O 점에 대한 토크의 크기는 얼마인가?



- ① $10 \text{ N} \cdot \text{m}$ ② $5 \text{ N} \cdot \text{m}$
 ③ $2 \text{ N} \cdot \text{m}$ ④ $25 \text{ N} \cdot \text{m}$
 ⑤ $50 \text{ N} \cdot \text{m}$

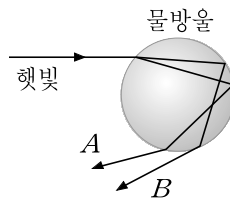
<해 설>

해설

돌림힘 평형조건을 사용한다.

$$2 \times 5 = 5 \times F_2 = 10 \quad \text{답 : ①}$$

12. 오른쪽 그림은 무지개가 보이는 원리를 나타낸 것으로, 백색광이 물방울에 입사하여 굴절, 반사, 굴절을 거치면서 여러 가지 색으로 나누어지게 된다. A와 B는 물방울을 통과하여 나온 가시광선을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은?



(보기)

- ㄱ. A의 진동수가 B의 진동수보다 크다.
 ㄴ. 물 속에서 A의 속력이 B의 속력보다 빠르다.
 ㄷ. 무지개를 볼 때 A의 색이 B의 색보다 위쪽에 보인다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설 파장이 길수록(빨간색계열) 매질에서 굴절을 덜한다는 점에 착안한다.

- ㄱ. A가 굴절을 더하기 때문에 보라색계열 빛이고 A의 진동수가 B의 진동수보다 크게된다.
 ㄴ. 매질에서 파장이 짧으면 속력이 느리다. A의 속력이 더느리다. B.
 ㄷ. 무지개를 볼 때 두 개의 물방울에 의해 눈에 보이는 영역으로 사람은 관찰하므로 위에서부터 빨추노초파남보 순으로 관찰된다. A의 색이 B의 색보다 아래쪽에 보인다. 답 : ①

13. 초전도체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 임계온도 T_c K 이하에서 무한대의 전도도를 나타낸다.
- ② 초전도체에서 원형 전류가 한 번 생기면 계속 흐른다.
- ③ 송전시 전력 손실이 거의 없다.
- ④ 초전도체는 온도에 관계없이 초전도성을 나타낸다.
- ⑤ 강한 전자석을 만들 수 있다.

—<해 설>—

해설

초전도체는 마이스터 효과를 통해 강한 자석효과를 낼수 있고 임계온도 이하에서만 초전도성을 나타낸다.

답 :④

14.다음은 광전 효과에 대한 설명이다.

19 세기 말 과학자들은 금속 표면에 빛을 쬐면 금속으로부터 전자가 방출되는 것을 관측하였다. 이 때, 금속에서 튀어나온 전자를 광전자라 하고, 이러한 현상을 광전 효과라 한다.

광전 효과는 빛의 파동설로는 설명할 수 없기 때문에 1905 년 아인슈타인은 빛을 파동이 아닌 광양자로 보는 빛의 양자론을 발표하였다.

아래의 이야기는 빛을 파동으로 생각하는 고전적 개념에서 보았을 때, 광전 효과에서 예측되는 결과에 대해 철수, 일영, 인영이 대화하는 것을 나타낸 것이다.

- 철수 : 광전 효과가 생기는 빛의 세기를 증가시키면, 튀어나오는 광전자의 운동에너지가 증가할 것 이야.
- 일영 : 어떤 진동수의 빛이라도 충분히 오래, 그리고 밝게 비추면 광전자는 튀어나올 거야.
- 인영 : 튀어나오는 광전자의 최대 운동에너지는 빛의 진동수에만 관계할 거야.

옳게 예측한 사람만을 있는 대로 고른 것은?

- ① 철수 ② 일영 ③ 인영
- ④ 일영, 인영 ⑤ 철수, 일영, 인영

—<해 설>—

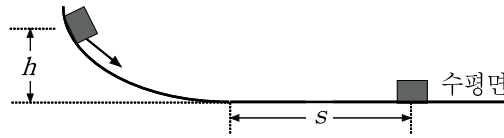
해설

운동에너지는 빛의 진동수에 비례해서 커진다.

한계진동수 보다 큰 진동수에서만 광전자는 방출된다.(일함수보다 큰에너지가 필요하다)

답 :③

15. 그림과 같이 아래로 오목한 빗면 위 높이 h 인 곳에 질량 m 인 나무 도막을 가만히 놓았더니 빗면 위를 미끄러져 내려와 수평면 위에서 거리 s 만큼 이동하다가 정지하였다.



이에 대한 옳은 설명을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 중력가속도는 g 이고, 빗면과 수평면에서 나무 도막과 접촉면 사이의 마찰 계수는 일정하다.)

(보기)

- ㄱ. 나무 도막이 빗면 위를 미끄러져 내려오는 동안 나무 도막에 작용하는 마찰력은 점점 증가한다.
- ㄴ. 나무 도막이 빗면과 수평면 위를 운동하는 동안 나무 도막의 역학적 에너지는 일정하게 유지된다.
- ㄷ. 나무 도막이 수평면 위를 운동하는 동안 작용하는 충격량의 방향은 운동 방향과 반대이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

—<해 설>—

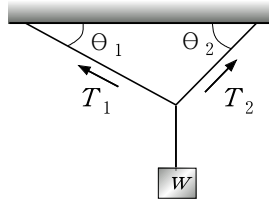
해설

- ㄱ. 빗면에서의 마찰력은 $\mu mg \cos \theta$ 이므로 각도가 줄어들수록 마찰력은 증가한다.
- ㄴ. 수평면에서 운동을 하다가 정지했기 때문에 수평면에서도 마찰 에너지 손실이 있다.
- ㄷ. 충격량은 $F \Delta t$ 인데 마찰력이 운동방향과 반대이므로 충격량도 반대방향이다.

답 : ④

16. 무게가 w 인 추에 실을 매달아 천장의 두 점에 연결했더니 오른쪽 그림과 같이 평형을 이루었다. 천장과 줄이 이루는 각을 각각 θ_1 , θ_2 , 두 줄에 걸리는 장력을 각각 T_1 , T_2 라 한다.

천장과 두 줄이 이루는 각 θ_1 이 θ_2 보다 작을 때, 두 줄에 걸리는 장력에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은?



(보기)

ㄱ. 장력 T_1 이 T_2 보다 크다.

ㄴ. θ_1 이 커지고, θ_2 가 작아지면 장력 T_1 은 커지고, 장력 T_2 는 작아진다.

ㄷ. $\theta_1 = \theta_2 = 30^\circ$ 이면 두 줄의 장력 T_1 , T_2 의 크기는 각각 w 가 된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

<해 설>

해설

각도가 클수록 중력을 온전히 받게된다. 따라서 $T_2 > T_1$ 이다.

$$T_1 \cos \theta_1 = T_2 \cos \theta_2$$

$$T_1 \sin \theta_1 + T_2 \sin \theta_2 = W$$

답 : ⑤

17. 질량이 10kg 이고 부피가 0.2m^3 인 물체를 밀도가 $40\text{kg}/\text{m}^3$ 인 액체에 넣었을 때, 물체가 받는 부력은 얼마인가? 또한 이 물체는 액체에서 뜨는가? 가라앉는가?

(단, 중력가속도는 $10\text{m}/\text{s}^2$ 이다.)

- ① 80N , 뜬다.
② 80N , 가라앉는다.
③ 100N , 뜬다.
④ 100N , 가라앉는다.
⑤ 100N , 중간에 멈춘다.

<해 설>

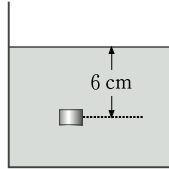
해설

부력 $\rho Vg = 40 \times 0.2 \times 10 = 80\text{N}$

반면 중력은 $mg = 10 \times 10 = 100\text{N}$ 중력이 부력보다 크므로 가라 앉는다.

답 : ②

18. 오른쪽 그림처럼 굴절률 1.5 인 투명 액체 속에 깊이 6 cm 되는 곳에 있는 물체를 액체 위에서 볼 때, 물체의 겉보기 깊이는 얼마인가?



- ① 1 cm ② 2 cm ③ 3 cm
④ 4 cm ⑤ 5 cm

<해 설>

해설

겉보기 깊이 $h' = \frac{h}{n} = 4cm$

답 :④

19. 그림은 물체의 오른쪽 끝에 대전체를 가까이 하였을 때, 물체의 전하 분포를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 물체는 도체이다.
ㄴ. 대전체는 (+)전하를 띤다.
ㄷ. 대전체는 (-)전하를 띤다.
ㄹ. 대전체를 신문지에 가까이 할 때의 전하 분포 상태와 같다.
ㅁ. 대전체를 알루미늄에 가까이 할 때의 전하 분포 상태와 같다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㅁ ⑤ ㄴ

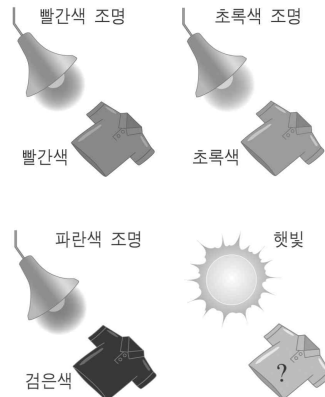
<해 설>

해설

- ㄱ. 물체는 전자들과 양성자가 분리되지 않았기 때문에 부도체이다.
ㄴ. 대전체 근처에 (-)가 모였기 때문에 대전체는 (+)전하를 띤다.
ㄹ. 대전체를 부도체(신문지)에 가까이 할 때의 전하 분포 상태와 같다.(알루미늄은 도체이다)

답 :③ ㄴ, ㄹ

20. 어떤 색의 옷에 빨간색, 초록색, 파란색 조명을 각각 비추었더니, 옷의 색이 그림과 같이 보였다.



햇빛 아래에서 이 옷은 어떤 색으로 보이는가?

- ① 흰색 ② 노란색 ③ 청록색 ④ 자홍색 ⑤ 검은색

<해 설>

해설

옷이 빨간색 빛과 초록색 빛은 반사하지만 파란색 빛은 흡수한다. 따라서 햇빛 아래에 두면 파란색은 흡수하고 빨간색과 초록색 빛만 반사하므로 노란색으로 보일 것이다.

답 : ②